

לוגיקה ותורת הקבוצות - תרגול 7

נושאי התרגול:

- המשך הסמנטיקה של תחשיב הפסוקים.
- מערכת קשרים שלמה ומערכת קשרים לא שלמה.
- צורות נורמליות.
- נוסחאות שוות סיפוק.

תרגיל 1:

נתונה קבוצת משתנים אינסופית $\{p_0, p_1, p_2, \dots\}$ ונגדיר קבוצת פסוקים $S = \{p_i \rightarrow p_{i+1} \mid \forall i \in \mathbb{N}\}$

א. האם S ספיקה?

ב. האם $S \cup \{p_0\}$ ספיקה?

ג. האם $S \cup \{p_0, \neg p_1\}$ ספיקה?

ד. הוכיחו כי לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $S \cup \{p_0\} \models p_i$.

הקבוצה היא $S = \{p_0 \rightarrow p_1, p_1 \rightarrow p_2, \dots\}$

א. הק' ספיקה, דאש' V_F, V_T

ב. $S \cup \{p_0\} = \{p_0, p_0 \rightarrow p_1, p_1 \rightarrow p_2, \dots\}$

הק' ספיקה V_T (בדג'!)

ג. $S \cup \{p_0, \neg p_1\} = \{p_0, \neg p_1, p_0 \rightarrow p_1, p_1 \rightarrow p_2, \dots\}$

• הק' לא ספיקה.

• נניח בשלילה שהיא ספיקה

• דכן קיימת השאה v שמספקת את הק'.

• בפוט' v מספקת את p_0 , כזואי $v(p_0) = T$

• " " " " p_1 כזואי $v(p_1) = F \Rightarrow v(\neg p_1) = T$

• אבל אש: $v(p_0 \rightarrow p_1) = v(p_0) \rightarrow v(p_1) = T \rightarrow F = F$

• בסתירה לכך ש- v מספקת את הק'.

1. הוכיחו כי לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $S \cup \{p_0\} \models p_i$.

$$S \cup \{p_0\} = \{p_0, p_0 \rightarrow p_1, p_1 \rightarrow p_2, \dots\}$$

נוכיח באינדוקציה (ריאה) על i .

בסיס: עבור $i=0$ נקבל $S \cup \{p_0\} \models p_0$ נאקל' יחס הנכונות.

צעדים: יהי $i \in \mathbb{N}$. נניח עבור i שמתקיים $S \cup \{p_0\} \models p_i$

• ונניח עבור $i+1$, כדואר נוכיח $S \cup \{p_0\} \models p_{i+1}$

• תהי u השאה שמספקת את $S \cup \{p_0\}$

• ונוכיח ש- u מספקת את p_{i+1} .

• בפרט u מספקת את $p_i \rightarrow p_{i+1}$

• כדואר $v(p_i \rightarrow p_{i+1}) = v(p_i) \rightarrow v(p_{i+1}) = \top$

• עפי' הה"ח $v(p_i) = \top$

• עכן מאופוס פוננס, $v(p_{i+1}) = \top$, כנדרש.

תרגיל 2:

תהייה α ו- β נוסחאות עם משתנה משותף יחיד P . הוכיחו או הפריכו:
אם $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow P$ טאוטולוגיה אז $P \rightarrow \beta$ טאוטולוגיה או $P \rightarrow \neg\alpha$ טאוטולוגיה.

* נניח $P \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$ טאוט'

* נניח בשלילה ש- $P \rightarrow \beta$ לא טאוט' ו- $P \rightarrow \alpha$ לא טאוט'

* v_1, v_2 קיימות כך ש-

* $v_1(P \rightarrow \beta) = F \Rightarrow v_1(P) = T \wedge v_1(\beta) = F$

* $v_2(P \rightarrow \alpha) = F \Rightarrow v_2(P) = T \wedge v_2(\alpha) = F$
 $v_2(\alpha) = T$

* נבדוק השמה v עם קב' המשתנים של $P \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$:

$$v(x) = \begin{cases} T & x = P \\ v_2(x) & x \in \{ \text{משתני } \alpha \text{ חוץ מ-} P \} \\ v_1(x) & x \in \{ \text{משתני } \beta \text{ חוץ מ-} P \} \end{cases}$$

↓
משתנה של α או של β

* v מוגדרת היטב כי המשתנה המשותף היחיד

של α, β הוא P .

* מכיון ש- $v(P \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) = F$

• נשים לב ש- $v(P) = v_1(P) = v_2(P) = T$

$$\begin{aligned} v(P \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) &= v(P) \rightarrow (v(\alpha) \rightarrow v(\beta)) = T \rightarrow (v_2(\alpha) \rightarrow v_1(\beta)) = \\ &= T \rightarrow (T \rightarrow F) = T \rightarrow F = F \end{aligned}$$

• בסתירה לכך שה' טאוטולוגיה.

מערכת קשרים שלמה פונקציונלית

מערכת קשרים שלמה פונקציונלית - הגדרה:

מערכת (קבוצת) קשרים X היא שלמה פונקציונלית אם לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל פונקציה $f: \{T, F\}^n \rightarrow \{T, F\}$ קיימת נוסחה המגדירה את f ומשתמשת רק בקשרים מ- X .

- למעשה קבוצת קשרים הינה שלמה פונקציונלית אם ניתן לתאר בעזרתה את טבלאות האמת של כל הפסוקים עם מספר אטומים סופי כלשהו.
- הערה: לקבועים T, F ניתן להתייחס כקשרים 0-מקומיים (אשר לא דורשים פרמטרים) ולכן ניתן להתייחס גם אליהם כאשר מדברים על מערכת קשרים.
- הראתם בהרצאה שמערכות הקשרים הבאות הן שלמות:
 $\{\neg, \wedge, \vee\}, \{\neg, \wedge\}, \{\neg, \vee\}, \{\rightarrow, F\}$
- איך נראה שמערכת קשרים היא שלמה פונקציונלית?
נבטא בעזרתה את טבלאות האמת של כל הקשרים של מערכת שלמה ידועה אחרת.
- שימו לב: מערכת קשרים שלמה פונקציונלית יכולה להיות גם קשר בודד.

מערכת קשרים שאינה שלמה פונקציונלית:

מערכת קשרים היא לא שלמה פונקציונלית אם קיימת טבלת אמת לפסוק כלשהו שלא ניתן לבטא בעזרת הקשרים במערכת.

- הראתם בהרצאה שמערכות הקשרים הבאה היא לא שלמה פונקציונלית: $\{\wedge, \vee, \rightarrow\}$.
- איך מראים שמערכת קשרים היא לא שלמה פונקציונלית?
נראה שיש טבלת אמת שלא ניתן לבטא בעזרתה.
אינטואיטיבית: נמצא חוקיות בטבלאות האמת של הקשרים בקבוצה (לדוגמה, כולם מחזירים T עבור קלט של TT) ונראה שלא ניתן לקבל תוצאה מסויימת (בהמשך לדוגמה, לא ניתן לקבל F עבור קלט של TT).
- בפועל:
 - מוצאים תכונה שמשותפת לכל הפסוקים שניתן לבנות במערכת הקשרים הנתונה ומוכיחים אותה באינדוקציית מבנה.
 - מוצאים טבלת אמת שכל פסוק שמתאים לה לא מקיים את התכונה. כלומר, בהכרח אין פסוק במבנה שמתאים לטבלת האמת הנ"ל.
- אפשרות נוספת - נראה שיש מערכת קשרים לא שלמה שניתן לבטא באמצעותה את הקשרים במערכת שלנו.

α	β	$\alpha * \beta$
T	T	F
T	F	F
F	T	F
F	F	T

תרגיל 3:

הוכיחו כי המערכת $\{*\}$ היא מערכת קשרים שלמה.

טבלת האמת של $*$ היא:

↓
nor

ש"ס - $\alpha * \beta = \neg(\alpha \vee \beta)$

מכיון שהפעולה $*$ ניתנת לביטול, נבדוק את כל הקשרים האחרים.

הפעולה היחידה $\{ \neg, \vee \}$.

α	$\neg \alpha$	$\alpha * \alpha$
T	F	F
F	T	T

נבדוק את $\neg$:

$$\neg \alpha \equiv \alpha * \alpha$$

α	β	$\alpha \vee \beta$	$\neg(\alpha * \beta)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

נבדוק את $\vee$ (או):

$$\alpha \vee \beta \equiv \neg(\alpha * \beta) * \neg(\alpha * \beta)$$

* טענה: לכל פס' במע' הקשנים הנ"ל מתקיים $V_T(\alpha) = T$.

* מביח באינדוקציה:

בוכחור מע' קשנים
הקבוצים נחשבים קשר.
לכן לא נתייחס אליהם
כאל

בסיס: α אטום, כלומר α משפנה

• ברונ ט - $V_T(\alpha) = T$.

צעד: • נניח שלכל α_1, α_2 נתי פס' ממע' של α

במערכת הקשנים הנ"ל מתקיים $V_T(\alpha_1) = V_T(\alpha_2) = T$

• ומביח $V_T(\alpha) = T$.

נבדוק המקרים:

מקרה 1: $\alpha = \alpha_1 \vee \alpha_2$

$$V_T(\alpha) = V_T(\alpha_1 \vee \alpha_2) = \mathcal{V}_T(\alpha_1) \vee \mathcal{V}_T(\alpha_2) = T \vee T = T$$

מקרה 2: $\alpha = \alpha_1 \wedge \alpha_2$ ↑ פס' הנ"

$$V_T(\alpha) = V_T(\alpha_1 \wedge \alpha_2) = \mathcal{V}_T(\alpha_1) \wedge \mathcal{V}_T(\alpha_2) = T \wedge T = T$$

* לכן לא ניתן לבטא את הפס' קד במע' הנטונה.

P	q	α
T	F	T
F	T	:

(אפשר גם עומר שעל ניתן לבטא

שליה במע' הנטונה).

צורות נורמליות

Negation Normal Form - NNF

- פסוק ב-NNF הוא פסוק שבו שלילה מופיעה רק על משתנים ויש בו את הקשרים $\neg, \vee, \wedge$ בלבד (ללא $\rightarrow$).
- משפט: כל פסוק בתחשיב הפסוקים ניתן לכתיבה ב-NNF.

איך מעבירים פסוק ל-NNF?

משתמשים בשקילויות, מחליפים את הגרירות ו"מכניסים" את סימני השלילה.

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

↓
דב-אונגן

תרגיל 5:

הפכו את הנוסחה הבאה ל-NNF: $A \rightarrow (\neg(B \vee \neg C))$

$$\equiv \neg A \vee (\neg B \wedge C)$$

✓ Disjunctive Normal Form - DNF

- פסוק ב-DNF הוא דיסיונקציה של פסוקיות, כאשר כל פסוקית היא קוניונקציה של ליטרלים (ליטרל הוא משתנה או שלילתו).
- מבנה הפסוק יהיה: $(\neg x \wedge y) \vee (x \wedge \neg y) \vee (x \wedge y)$...
- (אין מגבלה על מספר הפעמים שמופיע $\wedge$ בכל פסוקית).
- משפט: כל פסוק בתחשיב הפסוקים ניתן לכתיבה ב-DNF.

שילת או : משתנה או
שילת משתנה

איך מעבירים פסוק ל-DNF?

(ניתן בעזרת שקילויות, אבל להלן אלגוריתם כללי)

1. רשום את טבלת האמת של הפסוק.
2. עבור כל שורה בה ערך האמת של הפסוק הוא T, צור פסוקית באופן הבא:
כל משתנה המקבל ערך אמת T בשורה יופיע בפסוקית בצורתו החיובית (ללא שלילה) וכל אטום המקבל ערך אמת F בשורה יופיע בפסוקית בשלילה. בין הליטרלים הוסף את הסימן $\wedge$.
3. הוסף $\vee$ בין הפסוקיות.

^ Conjunctive Normal Form - CNF

- פסוק ב-CNF הוא קוניונקציה של פסוקיות, כאשר כל פסוקית היא דיסיונקציה של ליטרלים (ליטרל הוא משתנה או שלילתו).
- מבנה הפסוק יהיה: $(\neg x \vee y) \wedge (x \vee \neg y) \wedge (x \vee y)$...
- (אין מגבלה על מספר הפעמים שמופיע $\vee$ בכל פסוקית).
- משפט: כל פסוק בתחשיב הפסוקים ניתן לכתיבה ב-CNF.

שילת או : משתנה או
שילת משתנה

איך מעבירים פסוק ל-CNF?

(ניתן בעזרת שקילויות, אבל להלן אלגוריתם כללי)

1. רשום את טבלת האמת של הפסוק.
2. עבור כל שורה בה ערך האמת של הפסוק הוא F, צור פסוקית באופן הבא:
כל משתנה המקבל ערך אמת F בשורה יופיע בפסוקית בצורתו החיובית (ללא שלילה) וכל אטום המקבל ערך אמת T בשורה יופיע בפסוקית בשלילה. בין הליטרלים הוסף את הסימן $\vee$.
3. הוסף $\wedge$ בין הפסוקיות.

הפכו את הנוסחה הבאה ל-DNF ול-CNF: $(A \rightarrow B) \vee (\neg A \wedge C)$

	A	B	C	$A \rightarrow B$	$\neg A \wedge C$	$(A \rightarrow B) \vee (\neg A \wedge C)$
1.	T	T	T	...		T
2.	T	T	F			T
3.	T	F	T			F
4.	T	F	F			F
5.	F	T	T			T
6.	F	T	F			T
7.	F	F	T			T
8.	F	F	F	...		T

DNF: $(A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C)$

CNF: $(\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee C)$

$(A \wedge \neg B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \neg C) = F$
 $\neg((A \wedge \neg B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \neg C)) = T$
 $\neg(A \wedge \neg B \wedge C) \wedge \neg(A \wedge B \wedge \neg C) = T$
 $(\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee C) = T$

DNF של פשוטות
F - כן

נוסחאות שוות סיפוק:

הגדרה:

שתי נוסחאות הן שוות סיפוק אם שתיהן ספיקות או ששתיהן לא ספיקות.

לאו דווקא $\neg$ אתה $\neg$ שתהן סתירה

השמה

איך נראה ששתי נוסחאות הן שוות סיפוק?

- אם (במקרה) הנוסחאות שקולות, אז הן בהכרח שוות סיפוק (אבל לא להיפך).
- בהנחה שהן לא שקולות, ננקוט בשיטה הבאה:
נניח שיש השמה שמספקת את הראשונה ונראה שבהכרח יש השמה (לאו דווקא אותה אחת) שמספקת את השנייה ואז להיפך (נניח שיש השמה שמספקת את השנייה ונראה שבהכרח יש השמה שמספקת את הראשונה).
- אפשרות חלופית היא להראות שאם הראשונה היא סתירה (אין השמה שמספקת אותה) אז גם השנייה היא סתירה ולהיפך (אם השנייה היא סתירה אז גם הראשונה היא סתירה).

איך נראה ששתי נוסחאות אינן שוות סיפוק?

- שימו לב, נוסחאות שאינן שוות סיפוק הן גם לא שקולות (אבל לא להיפך).
- נראה שאחת מהן סתירה והשנייה לא.

תרגיל 7:

נתונות שתי נוסחאות α, β ומשתנה P שאינו מופיע באף אחת מהנוסחאות.

לגבי שתי הנוסחאות הבאות: $\underbrace{\alpha \vee \beta}_I, \underbrace{(\alpha \vee P) \wedge (\beta \vee \neg P)}_{II}$

א. האם הן שקולות?

ב. האם הן שוות סיפוק?

הנוסחאות כאן שקולות:

נבחר:

$$\ast \alpha = q \vee r \quad \ast V(p) = T$$

$$\ast \beta = q \wedge r \quad \ast V(r) = T$$

$$V(I) = V(\alpha \vee \beta) = V(\alpha) \vee V(\beta) = T \vee F = T$$

$$\begin{aligned} V(II) &= V((\alpha \vee P) \wedge (\beta \vee \neg P)) = (V(\alpha) \vee V(P)) \wedge (V(\beta) \vee V(\neg P)) = \\ &= (T \vee T) \wedge (F \vee F) = T \wedge F = F \end{aligned}$$

$$\underbrace{\alpha \vee \beta}_I, \underbrace{(\alpha \vee P) \wedge (\beta \vee \neg P)}_{II}$$

צ"ל II ספיקה $\Leftarrow$ I ספיקה

ה. הנסחאות שוות סיפיק:

$\Rightarrow$ למה: I ספיקה מכוח: II ספיקה

✧ תהי V השמה שמספקת את $\alpha \vee \beta$.

✧ נבדוק עמקרים:

אם V מספקת את α : נבדוק השמה V' שבה

δ -V עבור כל משתני α ובנוסף מקיימת $V'(P) = F$.

$$V'(II) = (V'(\alpha) \vee V'(P)) \wedge (V'(\beta) \vee V'(P)) = T \wedge T = T$$

אם V מספקת את β : נבדוק השמה V' שבה

δ -V עבור כל משתני α ובנוסף מקיימת $V'(P) = T$.

$$V'(II) = (V'(\alpha) \vee V'(P)) \wedge (V'(\beta) \vee V'(P)) = T \wedge T = T$$

$$\frac{\alpha \vee \beta}{\text{I}}, \frac{(\alpha \vee P) \wedge (\beta \vee \neg P)}{\text{II}}$$

למה: II ספיקה טכונה: I ספיקה ⇐

מההנחה קי"מ השמה v כך ש- $v(\text{II}) = T$
משמעות "∧":

$$v(\alpha \vee P) = T \quad \wedge \quad v(\beta \vee P) = T$$

נבדוק המקרים:

$v(P) = T$	$v(P) = F$
נתבונן ב- * $v(\beta) \vee v(P) = T$ $v(\beta) \vee v(P) = T$ $v(\beta) \vee F = T$ $v(\beta) = T$	נתבונן ב- # $v(\alpha \vee P) = T$ $v(\alpha) \vee v(P) = T$ $v(\alpha) \vee F = T$ $v(\alpha) = T$
$\searrow \quad v(\alpha \vee \beta) = T \quad \swarrow$	